

PROJET ROVER

Assemblage et câblage du rover

AERO 2 – 2025/2026

Objectif : ■ Assembler et câbler le rover sans défaut de montage

1. Liste du matériel

Vous trouverez dans l'emballage attribué à votre groupe et qui doit être rangé dans un casier **verrouillé** les éléments suivants, à compléter avec votre châssis en bois réalisé à la découpeuse laser :



4 Moteurs à courant continu



4 Supports de moteurs



4 Roues Mecanum



1 Châssis en bois



2 Batteries



1 Boîtier support des batteries



1 Driver pour les moteurs



1 Régulateur de tension



Vis, entretoises et fils



1 Microcontrôleur



1 Servomoteur



1 Capteur à ultrasons



1 Centrale inertielle



1 Circuit imprimé (PCB)

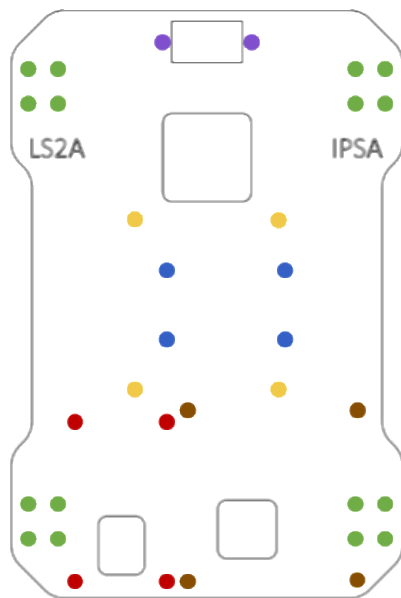


1 Cable USB A vers micro USB

Le rover est conçu pour être démontable. Le matériel est prêté et réutilisé chaque année, ce qui en fait votre **responsabilité**. Nous vous demandons de **conserver** les emballages afin de rendre le matériel dans sa configuration d'origine à la fin de l'année scolaire.

2. Étapes de montage

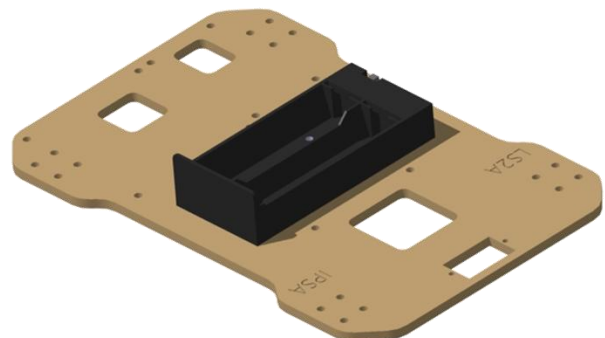
Matériel nécessaire : Un petit tournevis plat ou cruciforme et une pince qui servira pour le serrage des écrous.



Fixations

-  Circuit imprimé (PCB)
-  Supports de moteurs
-  Boitier support des batteries
-  Régulateur de tension
-  Driver des moteurs
-  Servomoteur

1. Vissez sur votre châssis le **boitier support des batteries** sur le dessus du rover, avec les fils d'alimentation orienté vers la gauche du rover. Ne mettez pas les batteries dedans pour le moment

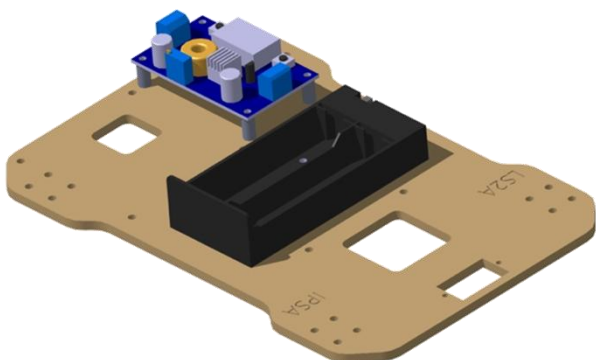


2. Séparez les **entretoises 3mm** des **entretoises 2,5mm**.

ATTENTION → la différence de taille entre ces deux types d'entretoise est subtile, si vous avez un doute, essayez de visser une vis de diamètre 2,5mm : si ça se visse l'entretoise est de type 2,5mm et si la vis rentre directement et qu'elle est trop petite pour le trou, c'est une entretoise de type 3mm.

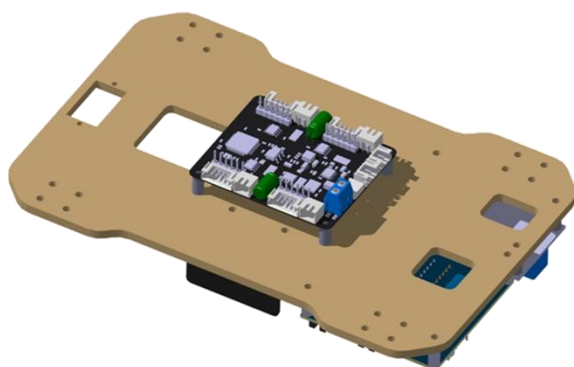
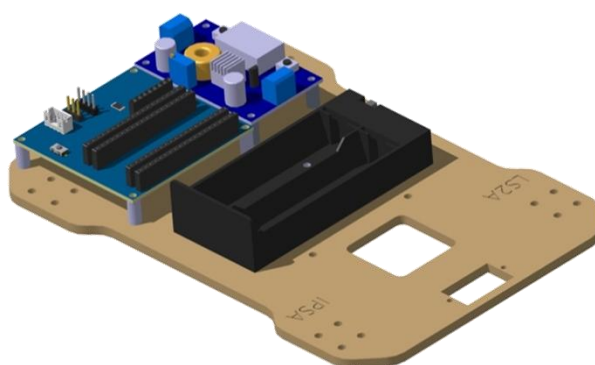
Diamètre 2,5mm

Diamètre 3mm



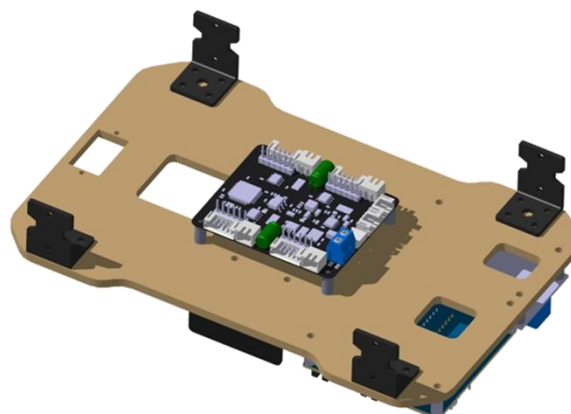
3. Vissez quatre **entretoises 3mm** à votre châssis au niveau des fixations du régulateur de tension, sur le dessus du rover. Les écrous doivent se retrouver en-dessous du rover. Vissez-y ensuite le **régulateur de tension**, avec l'afficheur orienté vers la gauche du rover. L'input de l'alimentation doit se retrouver à l'avant et l'output à l'arrière du rover.

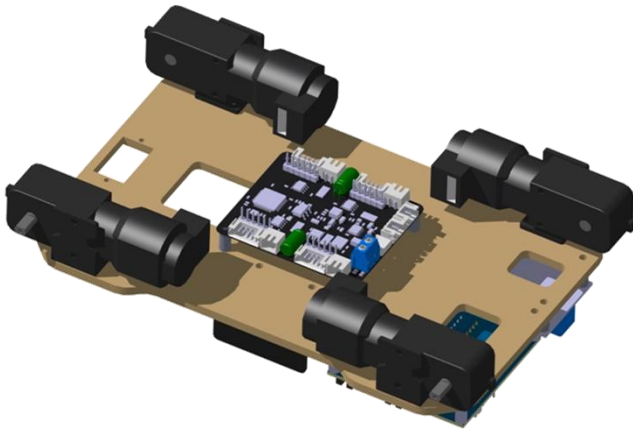
4. Vissez quatre **entretoises 3mm** à votre châssis au niveau des fixations du circuit imprimé (PCB), sur le dessus du rover. Les écrous doivent se retrouver en-dessous du rover. Vissez-y ensuite le **circuit imprimé (PCB)**, avec le slot du microcontrôleur positionné vers l'avant du rover. Le branchement intitulé « ultrasonic » doit se retrouver à l'arrière du rover. Ce circuit imprimé facilite les connexions entre les composants du rover et le microcontrôleur qui sera positionné dessus. Il évite la multiplication des fils électriques et les risques d'erreurs de branchement.



5. Vissez quatre **entretoises 2,5mm** à votre châssis au niveau des fixations du driver des moteurs, en dessous du rover. Vissez-y ensuite le **driver des moteurs**, avec la prise d'alimentation bleue (+-) positionnée vers l'arrière du rover.

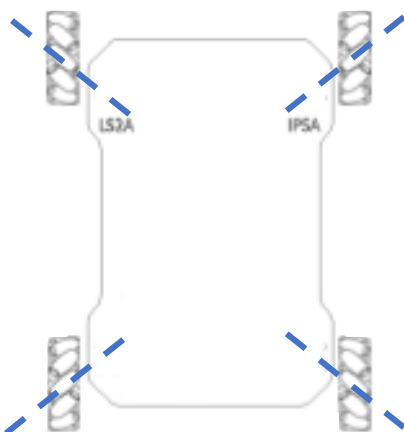
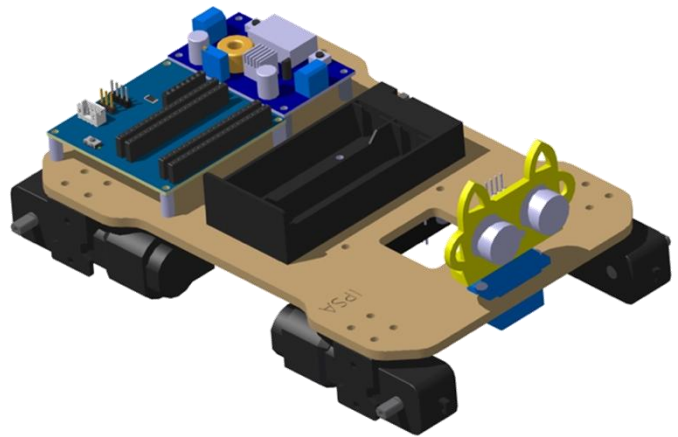
6. Vissez à votre châssis les 4 **soutiens de moteurs**, têtes des vis vers le bas. Au moment du serrage, vérifiez visuellement que les supports des moteurs et les moteurs sont alignés avec le châssis.





7. Vissez ensuite un **moteur** sur chaque support de moteur. L'orientation du moteur doit être telle que la roue se fixera sur l'extérieur avant ou l'extérieur arrière du rover.

8. Vissez le **servomoteur** à l'avant de votre châssis. La partie tournante du servomoteur doit se retrouver sur le dessus du rover. Vissez le **support du capteur ultrasonore** au servomoteur et placez-y le **capteur à ultrasons**.

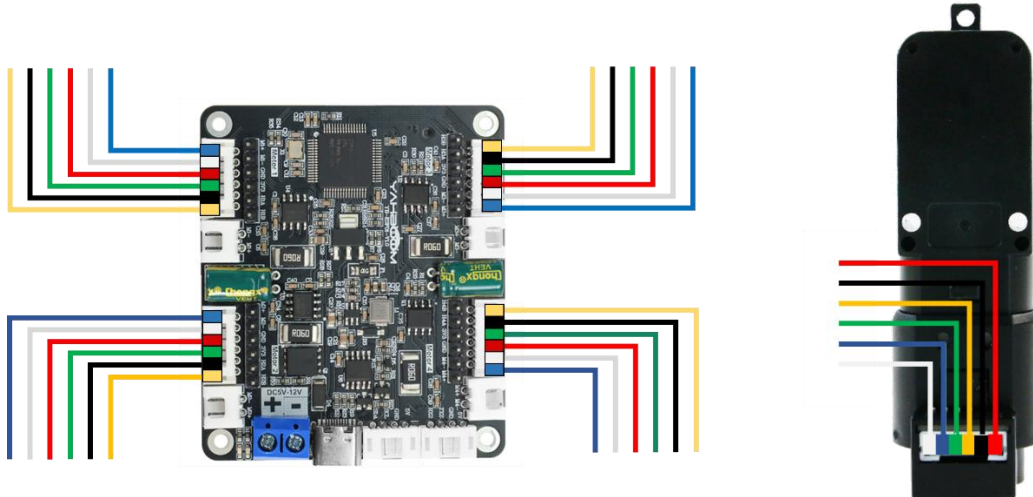


9. Placez un **axe de roue** en plastique sur chaque axe des quatre moteurs, puis insérez-y une **roue**. Attention, toutes les roues ne sont pas équivalentes et doivent respecter le schéma ci-contre. Vissez ensuite **délicatement** les roues à l'axe du moteur.

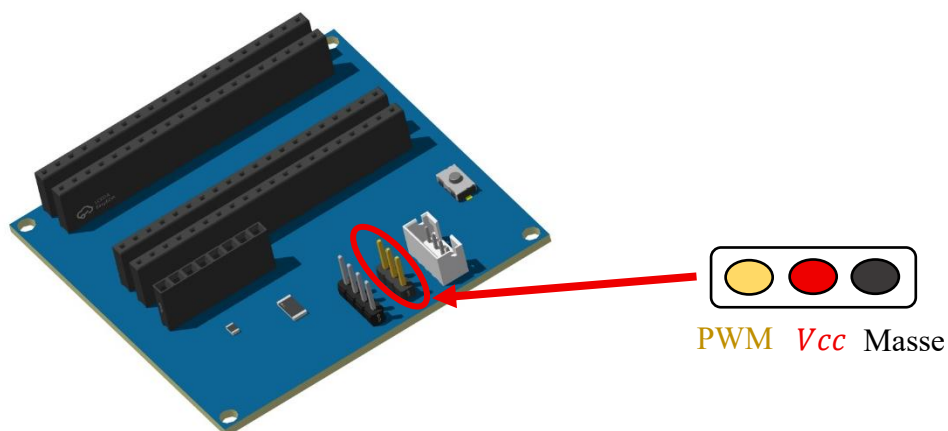
3. Étapes de câblage et mise en marche

Matériel nécessaire : un petit tournevis plat ou cruciforme et une pince à dénuder.

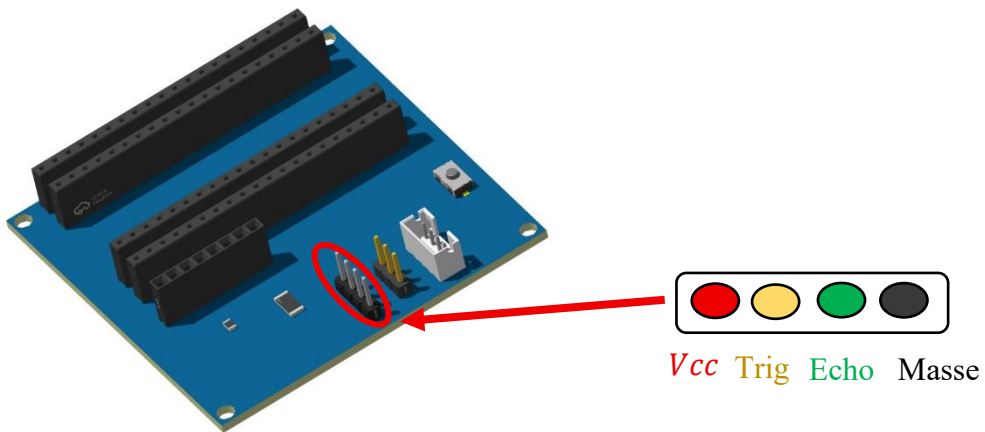
10. Branchez le microcontrôleur Raspberry Pi sur le circuit imprimé, avec la prise micro USB orientée dans le sens indiqué sur le PCB.
11. Branchez chaque **moteur** à la prise associée la plus proche sur le **driver des moteurs**. Une fois les branchements réalisés, vérifiez que les fils reliant chaque moteur au driver correspondent à la configuration illustrée ci-dessous. Soyez vigilant : une erreur pourrait endommager certains composants. Si la configuration ne correspond pas au schéma, appelez votre encadrant.



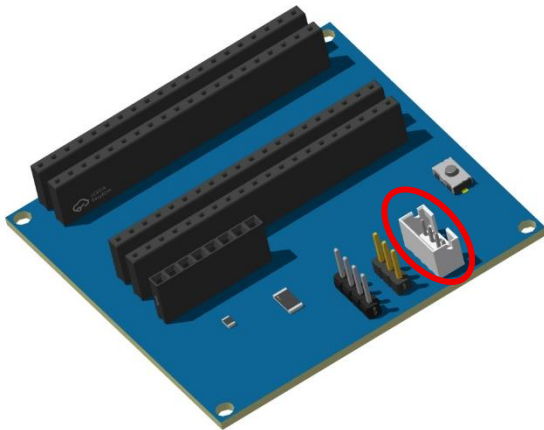
12. Branchez les câbles du **boîtier support des batteries** à l'entrée du **régulateur de tension**. Le câble rouge correspond au (+) et le câble noir au (-).
13. Branchez ces câbles de la sortie du **régulateur de tension** au **driver des moteurs**, en gardant la convention du câble rouge pour le (+) et du câble noir au (-).
14. Branchez le **servomoteur** au circuit imprimé sur l'emplacement qui lui est dédié sur le PCB.



15. Branchez le **capteur à ultrasons** au circuit imprimé sur l'emplacement qui lui est dédié.



16. Branchez le **driver des moteurs** au circuit imprimé sur l'emplacement qui lui est dédié.



17. Faites vérifier votre **câblage**, puis placez les **batteries** dans le boîtier support.